高数学习秘籍

张宸赫

浙江大学

chhzhang@zju.edu.cn

Aug 05, 2022

自我介绍

- 浙江大学, 统计学专业, 专业课均绩 96, 专业课排名全系第一;

分数	课程
100	微积分 I、分析基础、概率论、随机过程、 代数拓扑、控制理论基础、数论、大学物理 I
99	微积分 III、实变函数、复变函数、C 语言
98	数值逼近、现代精算风险理论
97	几何学、微积分 II
96	高等代数 II、组合数学、量子计算、偏微分方程

- 2016 年全国大学生数学竞赛浙江省初赛一等奖, 浙江省第一名;
- 2017 年全国大学生数学竞赛全国决赛一等奖;
- 美国威斯康星大学全奖统计系博士 offer, 在看到我国数学教育存在的诸多不合理现象后放弃攻读博士学位, 决定回国钻研数学教学;
- 曾授微积分、数学分析、线性代数、概率论、常微分方程等课程.

目录

1 学习方法概述
- 学习内容的差异
- 学习方法的差异

2 高数的课程
- 微积分 I
- 微积分 II
- 线性代数
- 微分方程
- 概率论与数理统计
- 复变函数与积分变换
- 数值计算
- 离散数学
- 控制理论

3 总结

问题 1

大学的数学，能不能还像高中那样学？

问题 1

大学的数学，能不能还像高中那样学？

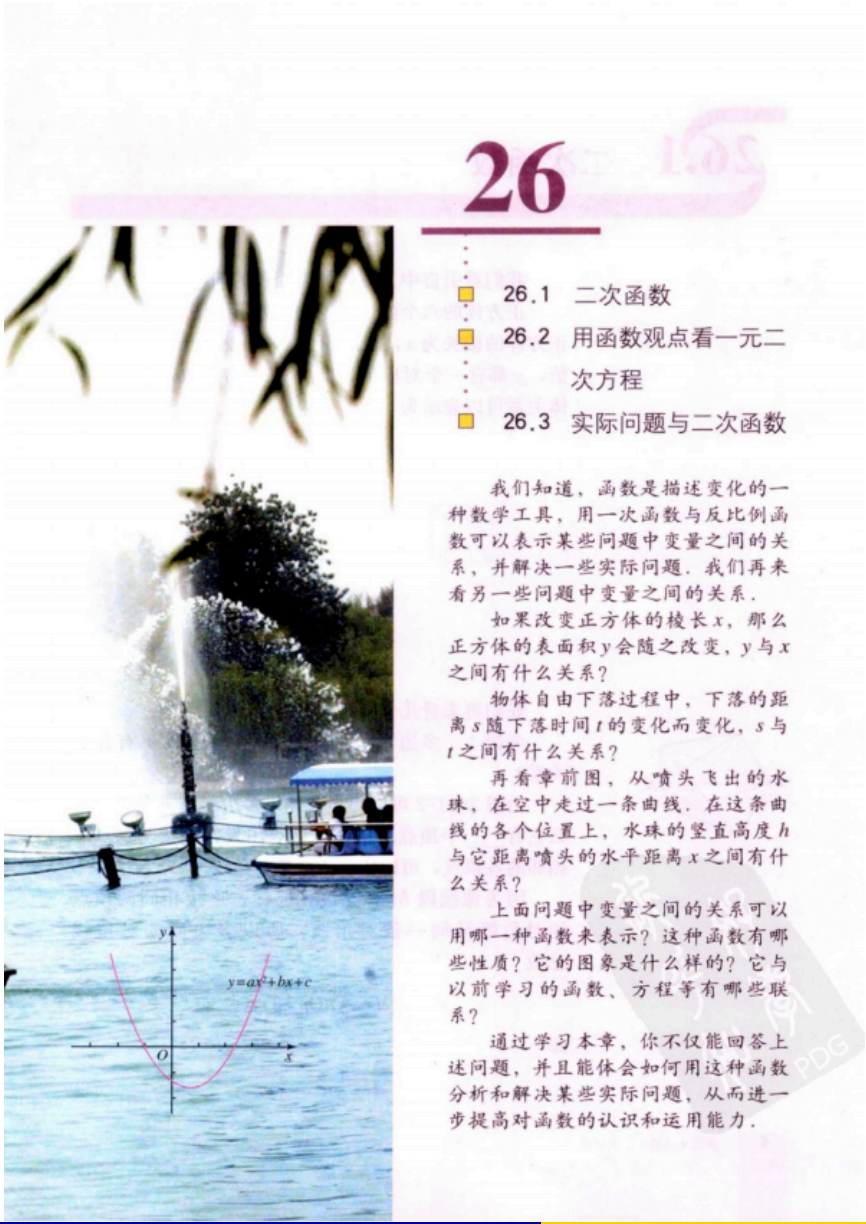
结论 1

绝对不能!!

中学教材

我们先来看几页中学数学教材.

中学教材



26

- 26.1 二次函数
- 26.2 用函数观点看一元二次方程
- 26.3 实际问题与二次函数

我们知道，函数是描述变化的一种数学工具，用一次函数与反比例函数可以表示某些问题中变量之间的关系，并解决一些实际问题．我们再来看另一些问题中变量之间的关系．

如果改变正方体的棱长 x，那么正方体的表面积 y 会随之改变，y 与 x 之间有什么关系？

物体自由下落过程中，下落的距离 s 随下落时间 t 的变化而变化，s 与 t 之间有什么关系？

再看章前图，从喷头飞出的水珠，在空中走过一条曲线．在这条曲线的各个位置上，水珠的竖直高度 h 与它距离喷头的水平距离 x 之间有什么关系？

上面问题中变量之间的关系可以用哪一种函数来表示？这种函数有哪些性质？它的图象是什么样的？它与以前学习的函数、方程等有哪些联系？

通过学习本章，你不仅能回答上述问题，并且能体会如何用这种函数分析和解决某些实际问题，从而进一步提高对函数的认识和运用能力．

中学教材



26

- 26.1 二次函数
- 26.2 用函数观点看一元二次方程
- 26.3 实际问题与二次函数

我们知道，函数是描述变化的一种数学工具，用一次函数与反比例函数可以表示某些问题中变量之间的关系，并解决一些实际问题．我们再来看另一些问题中变量之间的关系．

如果改变正方体的棱长 x，那么正方体的表面积 y 会随之改变，y 与 x 之间有什么关系？

物体自由下落过程中，下落的距离 s 随下落时间 t 的变化而变化，s 与 t 之间有什么关系？

再看章前图，从喷头飞出的水珠，在空中走过一条曲线．在这条曲线的各个位置上，水珠的竖直高度 h 与它距离喷头的水平距离 x 之间有什么关系？

上面问题中变量之间的关系可以用哪一种函数来表示？这种函数有哪些性质？它的图象是什么样的？它与以前学习的函数、方程等有哪些联系？

通过学习本章，你不仅能回答上述问题，并且能体会如何用这种函数分析和解决某些实际问题，从而进一步提高对函数的认识和运用能力．

28.1 锐角三角函数

问题　为了绿化荒山，某地打算从位于山脚下的机井房沿着山坡铺设水管，在山坡上修建一座扬水站，对坡面的绿地进行喷灌．现测得斜坡与水平面所成角的度数是 30°，为使出水口的高度为 35 m，那么需要准备多长的水管？



图 28.1-1

这个问题可以归结为，在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，$\angle A=30°$，$BC=35$ m，求 AB（图 28.1-1）．

根据“在直角三角形中，30°角所对的边等于斜边的一半”，即

$$\frac{\angle A\text{ 的对边}}{\text{斜边}}=\frac{BC}{AB}=\frac{1}{2},$$

可得 $AB=2BC=70$ m，也就是说，需要准备 70 m 长的水管．

思考

在上面的问题中，如果使出水口的高度为 50 m，那么需要准备多长的水管？

在上面求 AB（所需水管的长度）的过程中，我们用到了结论：在一个直角三角形中，如果一个锐角等

中学教材



1.1 正弦定理和余弦定理

1.1.1 正 弦 定 理

在初中，我们学习过直角三角形中的边角关系. 同学们是否想过这样一个问题：在任意一个三角形中，角与它所对的边之间在数量上有什么关系？下面，我们首先研究特殊情况.

可结合课件“正弦定理猜想与验证”学习正弦定理.

在 Rt△ABC 中(如图 1-1)，有

$$\frac{a}{c}=\sin A,\ \frac{b}{c}=\sin B,$$

因此

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=c.$$

又因为 $\sin C=1$，所以

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}.$$

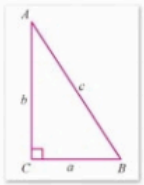


图 1-1

对于一般三角形，以上结论是否仍然成立？

在本书中，△ABC 中的三个内角∠A，∠B，∠C 的对边，分别用 a，b，c 表示.

先看锐角△ABC（如图 1-2(1)).

作 $CD\perp AB$ 于点 D，有

$$\frac{CD}{b}=\sin A,\text{ 即 } CD=b\sin A;$$

$$\frac{CD}{a}=\sin B,\text{ 即 } CD=a\sin B,$$

因此 $b\sin A=a\sin B$，即

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}.$$

同理可证 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，因此

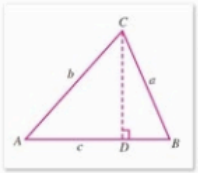


图 1-2(1)

· 3 ·

中学教材



1.1 正弦定理和余弦定理

1.1.1 正弦定理

在初中，我们学习过直角三角形中的边角关系. 同学们是否想过这样一个问题：在任意一个三角形中，角与它所对的边之间在数量上有什么关系？下面，我们首先研究特殊情况.

可结合课件“正弦定理猜想与验证”学习正弦定理.

在 Rt$\triangle ABC$ 中(如图 1-1)，有

$$\frac{a}{c}=\sin A,\ \frac{b}{c}=\sin B,$$

因此

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=c.$$

又因为 $\sin C=1$，所以

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}.$$

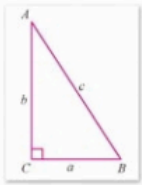


图 1-1

对于一般三角形，以上结论是否仍然成立？

在本书中，$\triangle ABC$ 中的三个内角$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$的对边，分别用 a，b，c 表示.

先看锐角$\triangle ABC$（如图 1-2(1)).

作 $CD\perp AB$ 于点 D，有

$$\frac{CD}{b}=\sin A,\text{ 即 }CD=b\sin A;$$

$$\frac{CD}{a}=\sin B,\text{ 即 }CD=a\sin B,$$

因此 $b\sin A=a\sin B$，即

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}.$$

同理可证 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，因此

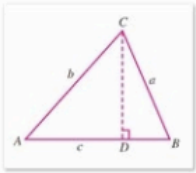
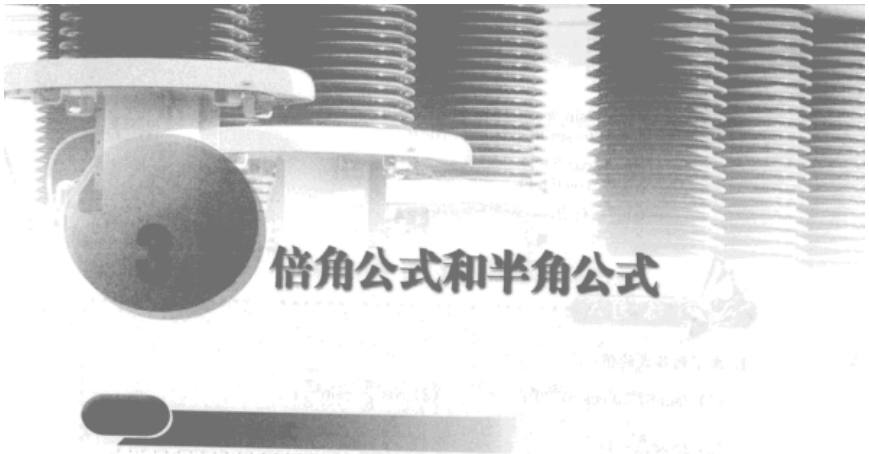


图 1-2(1)



倍角公式和半角公式

在公式 $S_{\alpha+\beta}$，$C_{\alpha+\beta}$，$T_{\alpha+\beta}$中，令 $\alpha=\beta$，就可得出相应的二倍角的三角函数公式

$$\begin{aligned}
\sin 2\alpha&=2\sin\alpha\cos\alpha, && (S_{2\alpha})\\
\cos 2\alpha&=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha\\
&=2\cos^2\alpha-1\\
&=1-2\sin^2\alpha, && (C_{2\alpha})\\
\tan 2\alpha&=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}. && (T_{2\alpha})
\end{aligned}$$

上面三个公式，称作倍角公式.

有了二倍角的三角函数公式，就可以用单角的三角函数表达二倍角的三角函数.

例 1 已知 $\sin\alpha=\frac{5}{13}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin 2\alpha$，$\cos 2\alpha$，$\tan 2\alpha$的值.

解：因为 $\sin\alpha=\frac{5}{13}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\left(\frac{5}{13}\right)^2}=-\frac{12}{13},$$

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\times\frac{5}{13}\times\left(-\frac{12}{13}\right)=-\frac{120}{169},$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\left(-\frac{12}{13}\right)^2-\left(\frac{5}{13}\right)^2=\frac{119}{169},$$

$$\tan 2\alpha=\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}=-\frac{120}{169}\div\frac{119}{169}=-\frac{120}{119}.$$

例 2 证明恒等式：

$$\frac{\sin 2\theta+\sin\theta}{2\cos 2\theta+2\sin^2\theta+\cos\theta}=\tan\theta.$$

大学教材

我们再来看几页大学数学教材.

大学教材

“$\frac{0}{0}$ 型”不定式. 这种无法定性的“不定式”可以细分为多种类型, 除了“$\frac{0}{0}$ 型”, 类似地还有“$\frac{\infty}{\infty}$ 型”“$0\cdot\infty$ 型”“$\infty-\infty$ 型”“1^{∞} 型”“∞^{0} 型”和“0^{0} 型”等. 理论上, 其他类型的不定式都可化为“ $\frac{0}{0}$ 型”或“$\frac{\infty}{\infty}$ 型”. 下面我们介绍计算“$\frac{0}{0}$ 型”或“$\frac{\infty}{\infty}$ 型”不定式极限的方法——洛必达[①]法则.

微视频
洛必达法则及其应用

定理 4.2.1 (洛必达法则 I) 设函数 f 和 g 在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内可导, 且 $g'\neq 0$. 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0$, 且极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$ (或 ∞), 则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证明: 我们重新定义 $f(x_0)=g(x_0)=0$, 这个定义不影响定理中极限计算. 于是 f 和 g 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续. 根据柯西中值定理, 对此邻域 $U(x_0)$ 内每个固定的 $x\neq x_0$, 必定存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

由于当 $x\neq x_0$ 且 $x\to x_0$ 时, 必然有 $\xi\neq x_0$, 且 $\xi\to x_0$. 从而

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

因此

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

例 4.2.2 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x-3}{\sin\pi x}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\tan x}$.

解: (1) 显然当 $x\to 1$ 时, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x-3}{\sin\pi x}$ 为“$\frac{0}{0}$ 型”不定式. 又因为

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^2+2x-3)'}{(\sin\pi x)'}=\lim_{x\to 1}\frac{2x+2}{\pi\cos\pi x}=-\frac{4}{\pi},$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{\sin\pi x}=-\frac{4}{\pi}.$$

(2) 显然当 $x\to 0$ 时, $\dfrac{1-\cos 2x}{x\tan x}$ 为“$\frac{0}{0}$ 型”不定式. 由洛必达法则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos 2x)'}{(x\tan x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{\tan x+x\sec^2 x}.$$

① 洛必达 (L'Hospital, 1661—1704), 法国数学家. 他曾受袭侯爵衔, 并在军队中担任骑兵军官. 他 15 岁时就解出帕斯卡的摆线难题, 之后又解出约翰·伯努利向欧洲挑战的“最速降曲线问题”. 洛必达的《无穷小分析》(1696 年) 一书是微积分学方面最早的教科书, 在 18 世纪时为一模范著作, 书中创造的一种算法, 即洛必达法则.

大学教材

微视频
洛必达法则及其应用

“$\frac{0}{0}$ 型”不定式. 这种无法定性的“不定式”可以细分为多种类型, 除了“$\frac{0}{0}$ 型”, 类似地还有“$\frac{\infty}{\infty}$ 型”“$0\cdot\infty$ 型”“$\infty-\infty$ 型”“1^∞ 型”“∞^0 型”和“0^0 型”等. 理论上, 其他类型的不定式都可化为“$\frac{0}{0}$ 型”或“$\frac{\infty}{\infty}$ 型”. 下面我们介绍计算“$\frac{0}{0}$ 型”或“$\frac{\infty}{\infty}$ 型”不定式极限的方法——洛必达[①]法则.

定理 4.2.1 (洛必达法则 I) 设函数 f 和 g 在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内可导, 且 $g'\neq 0$. 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0$, 且极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$ (或 ∞), 则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证明: 我们重新定义 $f(x_0)=g(x_0)=0$, 这个定义不影响定理中极限计算. 于是 f 和 g 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续. 根据柯西中值定理, 对此邻域 $U(x_0)$ 内每个固定的 $x\neq x_0$, 必定存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

由于当 $x\neq x_0$ 且 $x\to x_0$ 时, 必然有 $\xi\neq x_0$, 且 $\xi\to x_0$. 从而

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

因此

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

例 4.2.2 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x-3}{\sin\pi x}$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\tan x}$.

解: (1) 显然当 $x\to 1$ 时, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x-3}{\sin\pi x}$ 为“$\frac{0}{0}$ 型”不定式. 又因为

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^2+2x-3)'}{(\sin\pi x)'}=\lim_{x\to 1}\frac{2x+2}{\pi\cos\pi x}=-\frac{4}{\pi},$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{\sin\pi x}=-\frac{4}{\pi}.$$

(2) 显然当 $x\to 0$ 时, $\dfrac{1-\cos 2x}{x\tan x}$ 为“$\frac{0}{0}$ 型”不定式. 由洛必达法则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos 2x)'}{(x\tan x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{\tan x+x\sec^2 x}.$$

① 洛必达 (L'Hospital, 1661—1704), 法国数学家. 他曾受袭侯爵衔, 并在军队中担任骑兵军官. 他 15 岁时就解出帕斯卡的摆线难题, 之后又解出约翰·伯努利向欧洲挑战的“最速降曲线问题”. 洛必达的《无穷小分析》(1696 年) 一书是微积分学方面最早的教科书, 在 18 世纪时为一模范著作, 书中创造的一种算法, 即洛必达法则.

形(3), 称(3)是$\mathbb{C}$上的或是复的.

依§3.1中的定理1及其例5知, 非退化线性替换的合成也是非退化的线性替换, 这说明(3)的转化可以由多个非退化的线性替换合成来完成.

定理 1 数域$\mathbb{P}$上的任一n个变元的二次型(1), 都存在非退化的线性替换(2)化(1)为(3).

证明 我们用数学归纳法证明. 当$n=1$时, (1)本身就是标准形.

设所有由$n-1$个变元所成的二次型均存在非退化线性替换(2)将该$n-1$个变元的二次型化为标准形. 对于n个变元的二次型(1), 我们分两种情形来讨论.

第一种情形: (1)中完全平方项的系数不全为0. 我们先讨论$a_{11}\neq 0$的情形, 此时, 我们对(1)实施配方得

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n) &= a_{11}(x_1^2+2\frac{a_{12}}{a_{11}}x_1x_2+2\frac{a_{13}}{a_{11}}x_1x_3+\cdots+2\frac{a_{1n}}{a_{11}}x_1x_n)\\ &\quad+\sum_{i=2}^{n}a_{ii}x_i^2+2\sum_{2\leq i<j\leq n}a_{ij}x_ix_j\\ &= a_{11}(x_1+\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2+\cdots+\frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n)^2+\sum_{i=2}^{n}a_{ii}x_i^2\\ &\quad+2\sum_{2\leq i<j\leq n}a_{ij}x_ix_j-a_{11}(\frac{a_{12}}{a_{11}}x_2+\cdots+\frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n)^2. \end{aligned}\tag{4}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = x_1+\dfrac{a_{12}}{a_{11}}x_2+\cdots+\dfrac{a_{1n}}{a_{11}}x_n,\\ z_2 = x_2,\\ \vdots\\ z_n = x_n, \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x_1 = z_1-\dfrac{a_{12}}{a_{11}}z_2-\cdots-\dfrac{a_{1n}}{a_{11}}z_n,\\ x_2 = z_2,\\ \vdots\\ x_n = z_n, \end{cases}\tag{5}$$

则(5)是数域$\mathbb{P}$上的一个非退化的线性替换, 将之代入(4)得

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{1}{a_{11}}z_1^2+g(z_2,\cdots,z_n),\tag{6}$$

这里

$$g(z_2,\cdots,z_n)=\sum_{i=2}^{n}a_{ii}z_i^2+2\sum_{2\leq i<j\leq n}a_{ij}z_iz_j-a_{11}(\frac{a_{12}}{a_{11}}z_2+\cdots+\frac{a_{1n}}{a_{11}}z_n)^2\tag{7}$$

是数域$\mathbb{P}$上关于变元$z_2,z_3,\cdots,z_n$的一个二次型, 依归纳假设, 存在数域$\mathbb{P}$上的非退化

大学教材

例 4.3 近似计算时, 原始数据 x_k 四舍五入到小数第 m 位. 这时舍入误差 ξ_k 可以看作在 $(-0.5\cdot 10^{-m}, 0.5\cdot 10^{m}]$ 上均匀分布. 而据此得 n 个 x_k 的和 $\sum_{k=1}^{n} x_k$, 按四舍五入所得的误差是多少呢?

习惯上人们总是以各 ξ_k 的误差上限的和来估计 $\sum_{k=1}^{n} x_k$ 的误差限, 即 $0.5\cdot n\cdot 10^{-m}$. 当 n 很大时, 这个数自然很大.

事实上, 误差不大可能这么大. 因为 $\{\xi_k\}$ 独立同分布, $E\xi_k = 0$, $Var\xi_k = \sigma^2 = 10^{-2m}/12$, 由定理 4.6,

$$P\left(\left|\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right| \le x\sqrt{n}\sigma\right) \approx 2\Phi(x) - 1.$$

若取 $x = 3$, 上述概率为0.997. 和的误差超过 $3\sigma\sqrt{n} = 0.5\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{n}\cdot 10^{-m}$ 的可能性仅为 0.003. 显然, 对较大的 n, 这一误差界限远小于习惯上的保守估计 $0.5\cdot n\cdot 10^{-m}$.

例 4.4 正态随机数的产生有各种方法. 除第二章 § 5介绍的以外, 下面这种方法也是常用的. 设 $\{\xi_k\}$ 独立同分布, 都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布, 则 $E\xi_k = 0.5$, $\sigma = \sqrt{Var\xi_k} = 1/\sqrt{12}$. 由中心极限定理, 当 n 很大时, $\eta := \sqrt{12}\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k - n/2\right)/\sqrt{n}$ 近似服从标准正态分布. 事实上, 取 $n = 12$ 就够了, 于是取区间 $[0,1]$ 上 12 个均匀随机数, 则 $\eta = \sum_{k=1}^{12}\xi_k - 6$ 近似为标准正态随机数.

定理 4.6 要求各 ξ_k 同分布. 这个要求还是高了一点. 更一般地, 林德贝格证明了在由独立随机变量 ξ_k 组成的和式 $\sum_{k=1}^{n}(\xi_k - E\xi_k)/\sqrt{\sum_{k=1}^{n} Var\xi_k}$ 中, 只要各被加项 $(\xi_k - E\xi_k)/\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(Var\xi_k)}$ 依概率 "均匀地小", 中心极限定理仍然成立, 即

定理 4.7 (**林德贝格-费勒定理**) 设 $\{\xi_k\}$ 为独立随机变量序列, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sum_{k=1}^{n} Var\xi_k}\max_{1\le k\le n} Var\xi_k = 0 \qquad \text{(费勒条件)}$$

与

$$\frac{\sum_{k=1}^{n}(\xi_k - E\xi_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n} Var\xi_k}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

成立的充要条件是林德贝格条件被满足: 对任意的 $\tau > 0$,

$$\frac{1}{\sum_{k=1}^{n} Var\xi_k}\sum_{k=1}^{n}\int_{|x-E\xi_k|\ge\tau\sqrt{\sum Var\xi_k}}(x - E\xi_k)^2 dF_k(x) \to 0.$$

特别地, 我们有

定理 4.8 (**李雅普诺夫**(Lyapunov)**定理**) 若对独立随机变量序列 $\{\xi_k\}$, 存在常数 $\delta > 0$, 使得当 $n\to\infty$ 时有

$$\frac{1}{(\sum_{k=1}^{n} Var\xi_k)^{1+\delta/2}}\sum_{k=1}^{n} E|\xi_k - E\xi_k|^{2+\delta} \to 0,$$

则中心极限定理成立.

大学教材

例 4.3 近似计算时，原始数据 x_k 四舍五入到小数第 m 位. 这时舍入误差 ξ_k 可以看作在 $[-0.5\cdot 10^{-m}, 0.5\cdot 10^{-m}]$ 上均匀分布. 而据此得 n 个 x_k 的和 $\sum_{k=1}^n x_k$，按四舍五入所得的误差是多少呢?

习惯上人们总是以各 ξ_k 的误差上限的和来估计 $\sum_{k=1}^n x_k$ 的误差限，即 $0.5\cdot n\cdot 10^{-m}$. 当 n 很大时，这个数自然很大.

事实上，误差不大可能这么大. 因为 $\{\xi_k\}$ 独立同分布，$E\xi_k=0$，$Var\xi_k=\sigma^2=10^{-2m}/12$，由定理 4.6，

$$P\left(\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| \le x\sqrt{n}\sigma\right) \approx 2\Phi(x)-1.$$

若取 $x=3$，上述概率为0.997. 和的误差超过 $3\sigma\sqrt{n}=0.5\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{n}\cdot 10^{-m}$ 的可能性仅为 0.003. 显然，对较大的 n，这一误差界限远小于习惯上的保守估计 $0.5\cdot n\cdot 10^{-m}$.

例 4.4 正态随机数的产生有各种方法. 除第二章 §5介绍的以外，下面这种方法也是常用的. 设 $\{\xi_k\}$ 独立同分布，都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，则 $E\xi_k=0.5$，$\sigma=\sqrt{Var\xi_k}=1/\sqrt{12}$. 由中心极限定理，当 n 很大时，$\eta:=\sqrt{12}\left(\sum_{k=1}^n \xi_k - n/2\right)/\sqrt{n}$ 近似服从标准正态分布. 事实上，取 $n=12$ 就够了，于是取区间 $[0,1]$ 上 12 个均匀随机数，则 $\eta=\sum_{k=1}^{12}\xi_k-6$ 近似为标准正态随机数.

定理 4.6 要求各 ξ_k 同分布. 这个要求还是高了一点. 更一般地，林德贝格证明了在由独立随机变量 ξ_k 组成的和式 $\sum_{k=1}^n(\xi_k-E\xi_k)/\sqrt{\sum_{k=1}^n Var\xi_k}$ 中，只要各被加项 $(\xi_k-E\xi_k)/\sqrt{\sum_{k=1}^n(Var\xi_k)}$ 依概率“均匀地小”，中心极限定理仍然成立，即

定理 4.7 (**林德贝格-费勒定理**) 设 $\{\xi_k\}$ 为独立随机变量序列，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sum_{k=1}^n Var\xi_k}\max_{1\le k\le n} Var\xi_k = 0 \qquad \text{(费勒条件)}$$

与

$$\frac{\sum_{k=1}^n(\xi_k-E\xi_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n Var\xi_k}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

成立的充要条件是林德贝格条件被满足：对任意的 $\tau>0$，

$$\frac{1}{\sum_{k=1}^n Var\xi_k}\sum_{k=1}^n\int_{|x-E\xi_k|\ge\tau\sqrt{\sum Var\xi_k}}(x-E\xi_k)^2dF_k(x)\to 0.$$

特别地，我们有

定理 4.8 (**李雅普诺夫**(Lyapunov)**定理**) 若对独立随机变量序列 $\{\xi_k\}$，存在常数 $\delta>0$，使得当 $n\to\infty$ 时有

$$\frac{1}{(\sum_{k=1}^n Var\xi_k)^{1+\delta/2}}\sum_{k=1}^n E|\xi_k-E\xi_k|^{2+\delta}\to 0,$$

则中心极限定理成立.

且在 D_1 内解析，由定理3.2，得

$$\oint_C f(z)\,dz=0,$$

又由于

$$\int_{\widehat{AB}} f(z)\,dz+\int_{\widehat{BA}} f(z)\,dz=0,$$

于是有

$$\oint_{C_1} f(z)\,dz+\oint_{C_2^-} f(z)\,dz=0,$$

即(3.7)式成立.

(3.7)式说明，在区域内的一个解析函数沿闭曲线的积分，不因闭曲线在区域内作连续变形而改变它的值. 这一事实称为**闭路变形原理**.

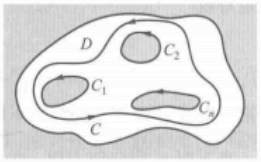


图 3.5

推论(复合闭路定理) 设 C 为多连通域 D 内的一条简单闭曲线，$C_1,C_2,\cdots,C_n$ 是在 C 内部的简单闭曲线，它们互不包含也互不相交，并且以 $C,C_1,C_2,\cdots,C_n$ 为边界的区域全含于 D(图 3.5). 如果 $f(z)$ 在 D 内解析，则有

$$\oint_C f(z)\,dz=\sum_{k=1}^n\oint_{C_k} f(z)\,dz, \tag{3.8}$$

其中 C 及 C_k 均取正方向；

$$\oint_\Gamma f(z)\,dz=0.$$

这里 Γ 为由 C 及 $C_k^-(k=1,2,\cdots,n)$ 所组成的复合闭路(其方向是：C 按逆时针进行，C_k^- 按顺时针进行).

柯西积分定理的应用

例 3.7 计算 $\oint_C \frac{2z-1}{z^2-z}dz$，其中 C 为包含 0 与 1 的简单闭曲线.

解 设 C_1 与 C_2 是 C 内互不相交也互不包含的圆周. 函数 $\frac{2z-1}{z^2-z}$ 有两个奇点：$z=0$ 及 $z=1$.

C_1 只包围 $z=0$，C_2 只包围 $z=1$(图 3.6). 则由(3.8)式得

二者有什么差异呢？

结论 2

中学数学教材与大学数学教材的差异

1. 大学教材的用户界面更枯燥（毕竟都是大学生了）；
2. 定义以肉眼可见的速度在增加；
3. 定理以肉眼可见的速度在增加；
4. 定理必然配有证明，而且证明的篇幅相对较长；
5. 题目以肉眼可见的速度在减少。

中学作业和考试

我们先来看看中学作业题目.

- 用不等式的性质证明:

  $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow \sqrt{\frac{a}{d}} > \sqrt{\frac{b}{c}};$

- 已知 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}, 0 < \beta < \frac{\pi}{3}$, 求下列各式的取值范围:

  $(1)\ 2\alpha + \beta; \quad (2)\frac{\alpha - \beta}{2}.$

- 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $a + b = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值。

中学考试

我们再来看看中学考试题目.

- 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=a_n-\frac{1}{3}a_n^2\ (n\in\mathbb{N}_+)$, 则 (　　)

  A. $2<100a_{100}<\frac{5}{2}$　B. $\frac{5}{2}<100a_{100}<3$

  C. $3<100a_{100}<\frac{7}{2}$　D. $\frac{7}{2}<100a_{100}<4$

- 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\frac{a_n}{1+\sqrt{a_n}}\ (n\in\mathbb{N}_+)$. 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 则 (　　)

  A. $\frac{1}{2}<S_{100}<3$　B. $3<S_{100}<4$,

  C. $4<S_{100}<\frac{9}{2}$　D. $\frac{9}{2}<S_{100}<5$

中学考试

我们再来看看中学考试题目.

- 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=a_n-\frac{1}{3}a_n^2\ (n\in\mathbb{N}_+)$, 则 (　　)

  A. $2<100a_{100}<\frac{5}{2}$　B. $\frac{5}{2}<100a_{100}<3$

  C. $3<100a_{100}<\frac{7}{2}$　D. $\frac{7}{2}<100a_{100}<4$

- 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\frac{a_n}{1+\sqrt{a_n}}\ (n\in\mathbb{N}_+)$. 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 则 (　　)

  A. $\frac{1}{2}<S_{100}<3$　B. $3<S_{100}<4$,

  C. $4<S_{100}<\frac{9}{2}$　D. $\frac{9}{2}<S_{100}<5$

- 授之以鱼，考之以鲤鯽鲈鲑鲧鲲鲵鳆鲱鳟鲽鲋鲔。

大学作业

我们再来看看大学作业题目.

- 计算极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$;
- 计算反常积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$;
- 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x(t)=\mathrm{e}^t\sin t \\ y(t)=\mathrm{e}^t\cos t \end{cases}$ 所确定,

  求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

大学考试

我们再来看看大学考试题目.

- 计算极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}x}{x-1}\right)$;
- 计算反常积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$;
- 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x(t)=\sqrt{1+t^2} \\ y(t)=\displaystyle\int_1^{t^2}\frac{3^u}{\sqrt{1+u}}\mathrm{d}u \end{cases}$ 所确定,

  求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$;

大学考试

我们再来看看大学考试题目.

- 计算极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{\sin\dfrac{\pi}{2}x}{x-1}\right)$;
- 计算反常积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$;
- 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x(t)=\sqrt{1+t^2} \\ y(t)=\displaystyle\int_1^{t^2}\frac{3^u}{\sqrt{1+u}}\mathrm{d}u \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$;
- 授之以鱼，考之以鲤鲫鲈鲑。

大学考试

我们再来看看大学考试题目.

- 计算极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{\sin\dfrac{\pi}{2}x}{x-1}\right)$;
- 计算反常积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$;
- 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x(t)=\sqrt{1+t^2} \\ y(t)=\displaystyle\int_1^{t^2}\frac{3^u}{\sqrt{1+u}}\mathrm{d}u \end{cases}$ 所确定，

  求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$;
- 授之以鱼，考之以鲤鲫鲈鲑。
- 授之以鲔，考之以鲔。

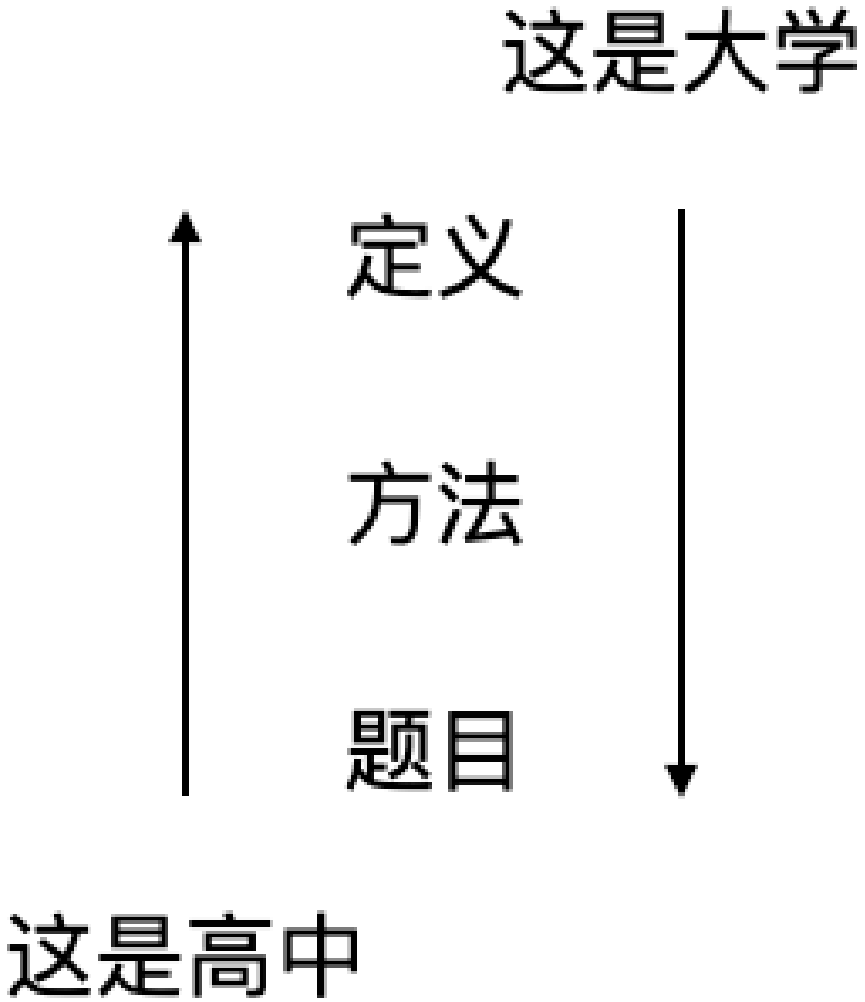
二者有什么差异呢？

结论 3

中学数学作业与大学数学作业与考试的差异

1. 大学教材上的作业题较难，中学教材上的作业题较水；
2. 大学作业与考试中证明题的比重远远高于中学；
3. 大学题很朴素，没有花里胡哨的东西；
4. 不同大学的考试难度不同，*985* 大学的考试题目难度高于平时作业的难度；
5. 中学备考，教材绝对不够，需要不断地刷题。大学备考，教材绝对够了，顶多再刷点往年卷。(考研除外)

如何正确学习高数



如何正确学习高数

- 重视 “定义”!!!

如何正确学习高数

- 重视“定义”!!!
- 做题之前先回顾方法/定理，复习方法/定理时回顾定义;

如何正确学习高数

- 重视“定义”!!!
- 做题之前先回顾方法/定理，复习方法/定理时回顾定义；
- 上课不要花太多时间记笔记，书上都有，老师就是在抄书；

如何正确学习高数

- 重视“定义”!!!
- 做题之前先回顾方法/定理，复习方法/定理时回顾定义；
- 上课不要花太多时间记笔记，书上都有，老师就是在抄书；
- 概念不理解，方法没看懂，一定要及时问老师，不要拖到期末。拖着拖着你就不想问了；

如何正确学习高数

- 重视“定义”!!!
- 做题之前先回顾方法/定理，复习方法/定理时回顾定义；
- 上课不要花太多时间记笔记，书上都有，老师就是在抄书；
- 概念不理解，方法没看懂，一定要及时问老师，不要拖到期末。拖着拖着你就不想问了；
- 不用花太多心思在制作错题本上，大学没那么多错题；

如何正确学习高数

- 重视“定义”!!!
- 做题之前先回顾方法/定理，复习方法/定理时回顾定义；
- 上课不要花太多时间记笔记，书上都有，老师就是在抄书；
- 概念不理解，方法没看懂，一定要及时问老师，不要拖到期末。拖着拖着你就不想问了；
- 不用花太多心思在制作错题本上，大学没那么多错题；
- 宝贵的期末时间是留给你刷题的，不是留给你复习的；

如何正确学习高数

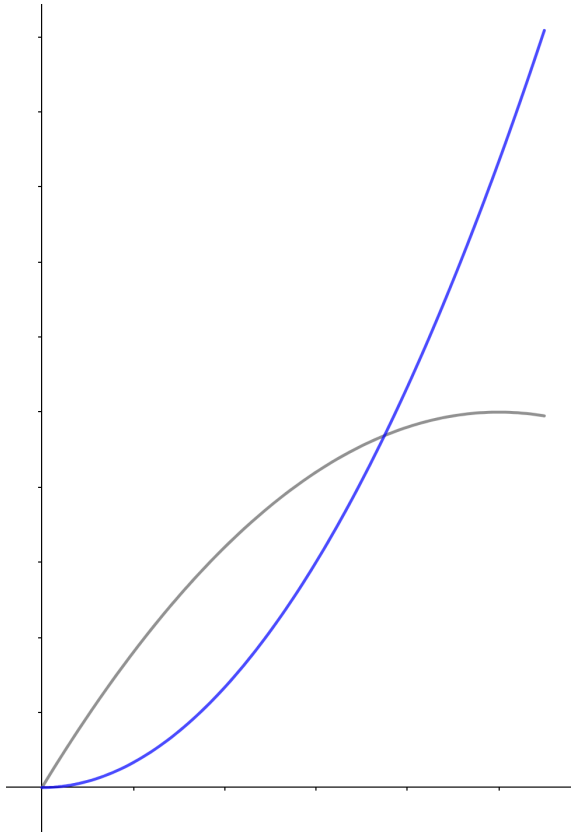
- 重视“定义”!!!
- 做题之前先回顾方法/定理，复习方法/定理时回顾定义；
- 上课不要花太多时间记笔记，书上都有，老师就是在抄书；
- 概念不理解，方法没看懂，一定要及时问老师，不要拖到期末。拖着拖着你就不想问了；
- 不用花太多心思在制作错题本上，大学没那么多错题；
- 宝贵的期末时间是留给你刷题的，不是留给你复习的；
- 平时可以刷题，但刷题不是最重要的，重要的是稳固你的知识体系；

如何正确学习高数

- 重视“定义”!!!
- 做题之前先回顾方法/定理，复习方法/定理时回顾定义；
- 上课不要花太多时间记笔记，书上都有，老师就是在抄书；
- 概念不理解，方法没看懂，一定要及时问老师，不要拖到期末。拖着拖着你就不想问了；
- 不用花太多心思在制作错题本上，大学没那么多错题；
- 宝贵的期末时间是留给你刷题的，不是留给你复习的；
- 平时可以刷题，但刷题不是最重要的，重要的是稳固你的知识体系；
- 新的数学方法能够帮我们解决之前解决不了的问题。学数学是为了让我们的生活更简单，而不是更困难！因此，每学会一个方法，问问自己，看待哪些问题更简单了？

两种教学方式下的结果比较

竭泽而渔式 v.s. 厚积薄发式



什么才叫复习？

- 可以适当地参考“费曼学习法”；

什么才叫复习？

- 可以适当地参考 “费曼学习法”;
- Concept (概念), Review (回顾), Simplify (简化), Teach (传授);

什么才叫复习？

- 可以适当地参考 “费曼学习法”;
- Concept (概念), Review (回顾), Simplify (简化), Teach (传授);
- 像看电影一样;

什么才叫复习？

- 可以适当地参考 “费曼学习法”;
- Concept (概念), Review (回顾), Simplify (简化), Teach (传授);
- 像看电影一样;
- 不要假装复习。如果担心自己可能假装复习，那就用笔写下来;

什么才叫复习？

- 可以适当地参考“费曼学习法”；
- Concept (概念), Review (回顾), Simplify (简化), Teach (传授);
- 像看电影一样；
- 不要假装复习。如果担心自己可能假装复习，那就用笔写下来；
- 复习的目的：知识体系的熵最小；

什么才叫复习？

- 可以适当地参考“费曼学习法”；
- Concept (概念), Review (回顾), Simplify (简化), Teach (传授);
- 像看电影一样；
- 不要假装复习。如果担心自己可能假装复习，那就用笔写下来；
- 复习的目的：知识体系的熵最小；
- 不一定要做一个多么精致的思维导图，要构建你自己的知识体系；

什么才叫复习？

- 可以适当地参考“费曼学习法”；
- Concept (概念), Review (回顾), Simplify (简化), Teach (传授);
- 像看电影一样；
- 不要假装复习。如果担心自己可能假装复习，那就用笔写下来；
- 复习的目的：知识体系的熵最小；
- 不一定要做一个多么精致的思维导图，要构建你自己的知识体系；
- 数学这个学科，光复习是远远不够的，还要结合具体的例题。

目录

1 学习方法概述
- 学习内容的差异
- 学习方法的差异

2 高数的课程
- 微积分 I
- 微积分 II
- 线性代数
- 微分方程
- 概率论与数理统计
- 复变函数与积分变换
- 数值计算
- 离散数学
- 控制理论

3 总结

数学大佬们 I

数学大佬们 I



数学大佬们 I



笛卡尔

数学大佬们 I



笛卡尔



数学大佬们 I



笛卡尔



费马

数学大佬们 I





笛卡尔



费马

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



费马

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



费马



数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



费马



莱布尼兹

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿





费马



莱布尼兹

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



雅各布 · 伯努利



费马



莱布尼兹

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



雅各布 · 伯努利



费马



莱布尼兹



数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



雅各布 · 伯努利



费马



莱布尼兹



约翰 · 伯努利

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



雅各布 · 伯努利



洛必达，G.-F.-A. de



费马



莱布尼兹



约翰 · 伯努利

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



雅各布 · 伯努利



洛必达



费马



莱布尼兹



约翰 · 伯努利

数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



雅各布 · 伯努利



洛必达



费马



莱布尼兹



约翰 · 伯努利



数学大佬们 I



笛卡尔



牛顿



雅各布 · 伯努利



洛必达



费马



莱布尼兹



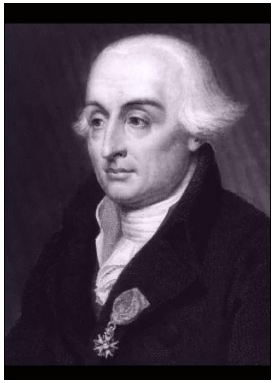
约翰 · 伯努利



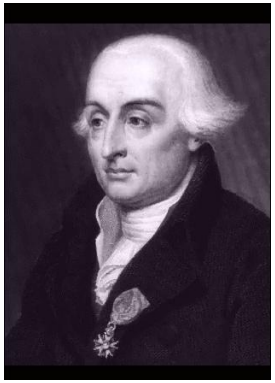
欧拉

数学大佬们 II

数学大佬们 II

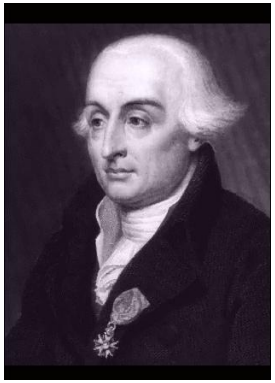


数学大佬们 II



拉格朗日

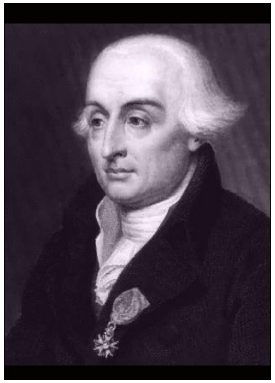
数学大佬们 II



拉格朗日



数学大佬们 II

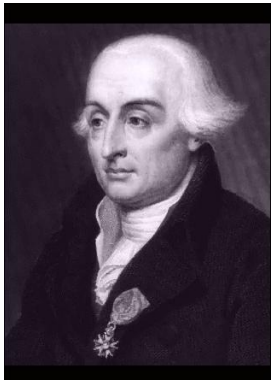


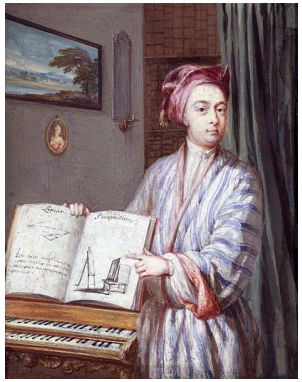
拉格朗日



拉普拉斯

数学大佬们 II



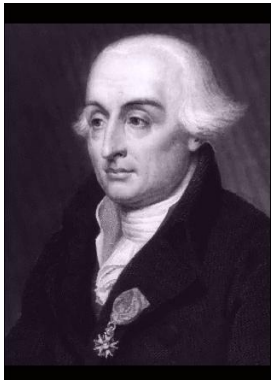


拉格朗日



拉普拉斯

数学大佬们 II



拉格朗日

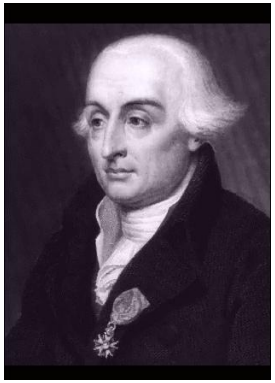


泰勒



拉普拉斯

数学大佬们 II



拉格朗日



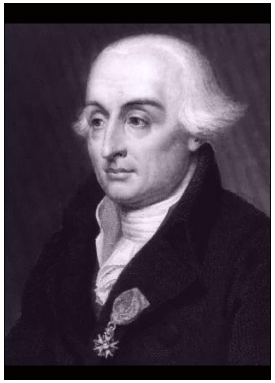
泰勒



拉普拉斯



数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒

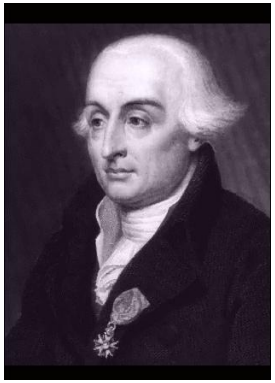


拉普拉斯



麦克劳林

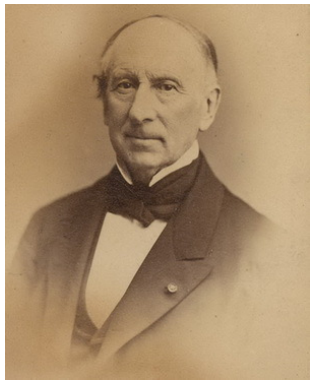
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



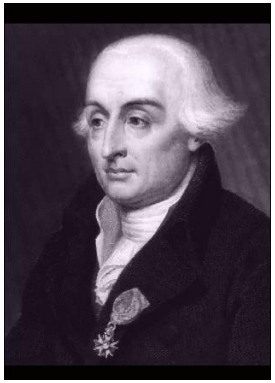


拉普拉斯



麦克劳林

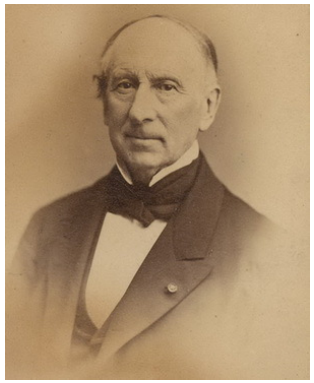
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



柯西

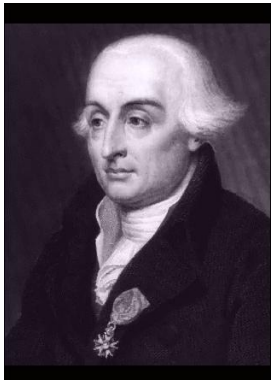


拉普拉斯



麦克劳林

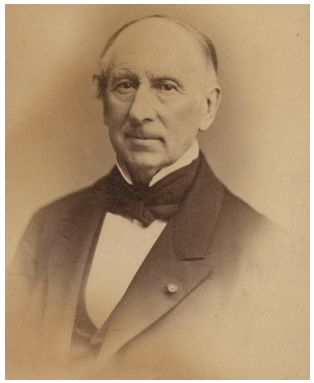
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



柯西



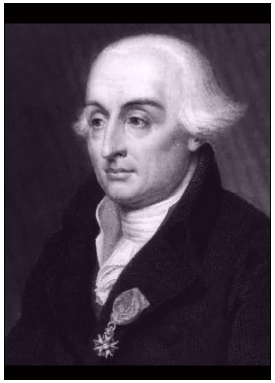
拉普拉斯



麦克劳林



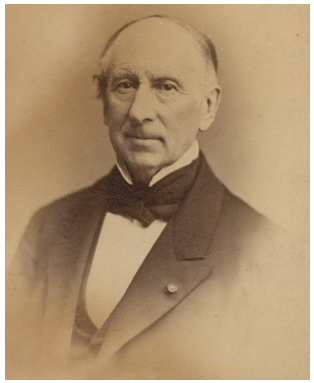
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



柯西



拉普拉斯

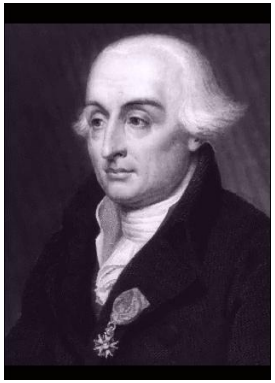


麦克劳林



魏尔斯特拉斯

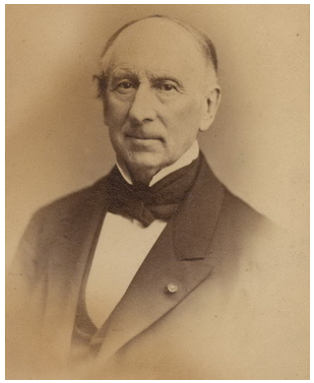
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



柯西





拉普拉斯

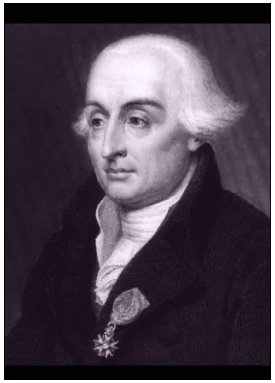


麦克劳林



魏尔斯特拉斯

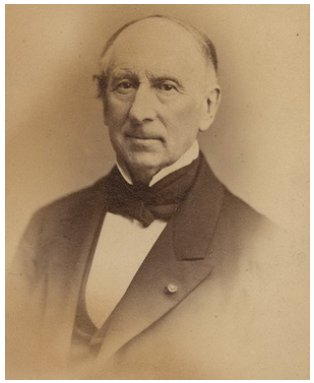
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



柯西



狄利克雷



拉普拉斯

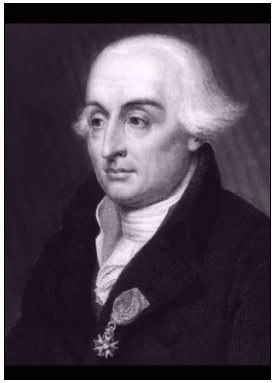


麦克劳林



魏尔斯特拉斯

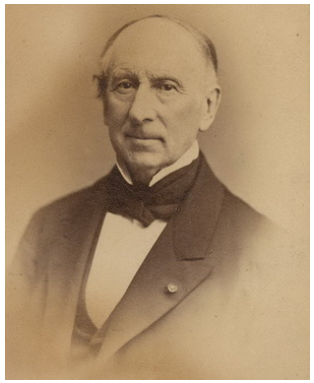
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



柯西



狄利克雷



拉普拉斯



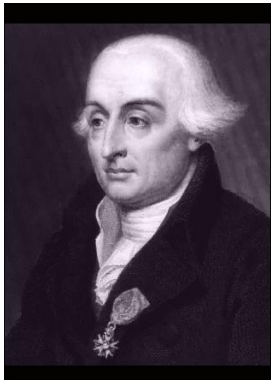
麦克劳林



魏尔斯特拉斯



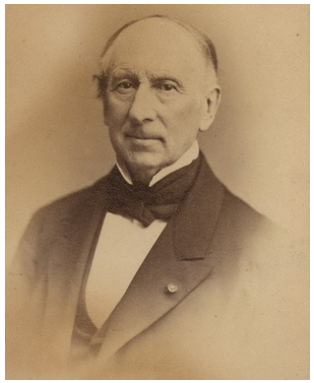
数学大佬们 II



拉格朗日



泰勒



柯西



狄利克雷



拉普拉斯



麦克劳林



魏尔斯特拉斯



黎曼

微积分 I

研究对象

- 函数、曲线;

微积分 I

研究对象

- 函数、曲线;
- 函数的极值、曲线下围成的面积;

微积分 I

研究对象

- 函数、曲线;
- 函数的极值、曲线下围成的面积;
- 导数与单调性、不定积分与定积分。

微积分 I

研究对象

- 函数、曲线;
- 函数的极值、曲线下围成的面积;
- 导数与单调性、不定积分与定积分。

具体内容

1. 预备知识;
2. 数列极限;
3. 函数极限;
4. 导数与微分;
5. 微分中值定理;
6. 不定积分;
7. 定积分。

微积分 I

代表结论

- 拉格朗日中值定理：

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a);$$

- 泰勒定理：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n);$$

- 微积分基本定理/牛顿——莱布尼兹公式：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

数学大佬们 III

数学大佬们 III



数学大佬们 III



达朗贝尔

数学大佬们 III



达朗贝尔



数学大佬们 III



达朗贝尔



傅立叶

数学大佬们 III



达朗贝尔





傅立叶

数学大佬们 III



达朗贝尔



高斯



傅立叶

数学大佬们 III



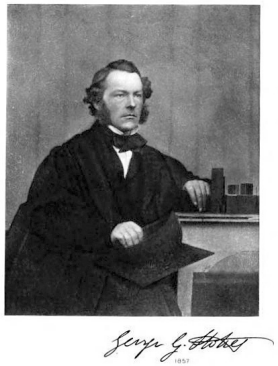
达朗贝尔



高斯



傅立叶



数学大佬们 III



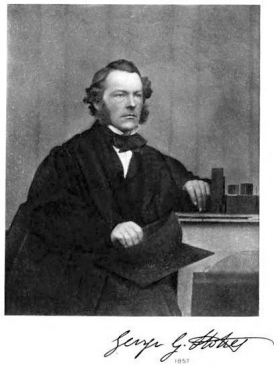
达朗贝尔



高斯



傅立叶



斯托克斯

微积分 II

研究对象

- 级数、多元函数、曲面、几何体;

微积分 II

研究对象

- 级数、多元函数、曲面、几何体;
- 多元函数的极值、曲面下围成的面积、做功;

微积分 II

研究对象

- 级数、多元函数、曲面、几何体;
- 多元函数的极值、曲面下围成的面积、做功;
- 偏导数、梯度、重积分、第一类积分、第二类积分。

微积分 II

研究对象

- 级数、多元函数、曲面、几何体；
- 多元函数的极值、曲面下围成的面积、做功；
- 偏导数、梯度、重积分、第一类积分、第二类积分。

具体内容

1. 级数；
2. 空间解析几何；
3. 多元微分学；
4. 重积分；
5. 第一类积分；
6. 第二类积分。

微积分 II

代表结论

- 傅立叶级数/狄利克雷定理：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right);$$

- 拉格朗日乘数法；

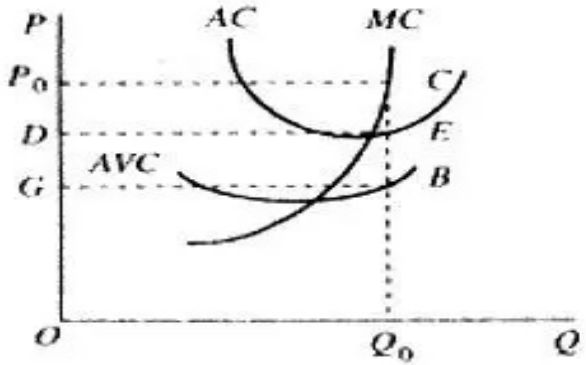
$$\max F(x, y, z) \text{ s.t. } G(x, y, z) = 0;$$

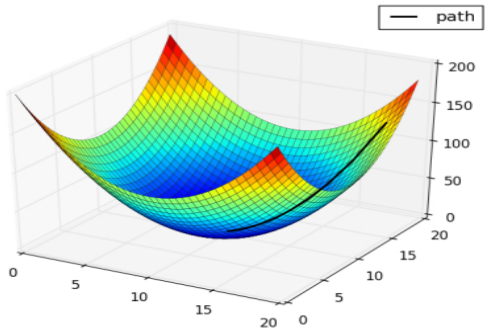
- 格林公式、高斯公式、斯托克斯公式。

$$\oint_{\partial\Omega} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathrm{d}\sigma.$$

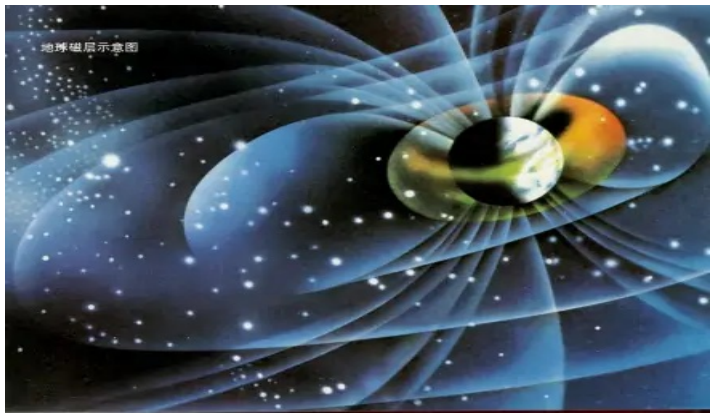
微积分

代表应用


P
AC
MC
P_0
C
D
E
AVC
G
B
O
Q_0
Q


path
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20




地球磁层示意图

补充——关于数学分析

什么是数学分析？

- 数学分析是数学专业的必修课、基础课，也是部分工科专业的选修课、专业课；
- 它既是微积分的延续，也是微积分的底层原理。它和微积分的关系，就好比一台老式钟表的背面和正面，一座高楼的内部和外部，一个人的本体和他的的影子；
- 数学分析把微积分没有解释清楚的东西，用更严格、更复杂的体系表示，而后给出证明；
- 数学分析 90% 的时间在做证明，因此掌握定义和证明尤其重要；
- 数学分析的教材水平参差不齐，好的教材能让你学得很开心，坏的教材能让你学得很痛苦。这里的好坏是主观/相对的，不是客观/绝对的；
- 数学分析是数学专业最简单的课，却是其他专业最难的课。

线性代数

祖师爷

克莱姆、雅可比、哈密尔顿、凯莱、施密特、希尔维斯特。

研究对象

- 运算；

线性代数

祖师爷

克莱姆、雅可比、哈密尔顿、凯莱、施密特、希尔维斯特。

研究对象

- 运算；
- 线性运算；

线性代数

祖师爷

克莱姆、雅可比、哈密尔顿、凯莱、施密特、希尔维斯特。

研究对象

- 运算；
- 线性运算；
- 线性方程组、线性空间。

线性代数

祖师爷

克莱姆、雅可比、哈密尔顿、凯莱、施密特、希尔维斯特。

研究对象

- 运算；
- 线性运算；
- 线性方程组、线性空间。

具体内容

1. 线性方程组理论；
2. 行列式；
3. 矩阵及其运算；
4. 线性空间；
5. 线性映射；
6. 特征值与特征向量；
7. 欧氏空间；
8. 二次型。

线性代数

代表结论

- 克莱姆法则：

$$x_i = \frac{D_i}{D};$$

- 柯西——施瓦尔兹不等式：

$$|\langle x, y\rangle| \leqslant ||x|| \cdot ||y||;$$

- 相似对角化：

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

线性代数

代表结论

- 克莱姆法则：

$$x_i = \frac{D_i}{D};$$

- 柯西——施瓦尔兹不等式：

$$|\langle x, y\rangle| \leqslant ||x|| \cdot ||y||;$$

- 相似对角化：

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

代表应用





微分方程

祖师爷

牛顿、雅各布 · 伯努利、约翰 · 伯努利、欧拉、拉格朗日、拉普拉斯、达朗贝尔、傅立叶、泊松、刘维尔、朗斯基。

研究对象

- 常微分方程;
- 偏微分方程。

微分方程

祖师爷

牛顿、雅各布·伯努利、约翰·伯努利、欧拉、拉格朗日、拉普拉斯、达朗贝尔、傅立叶、泊松、刘维尔、朗斯基。

研究对象

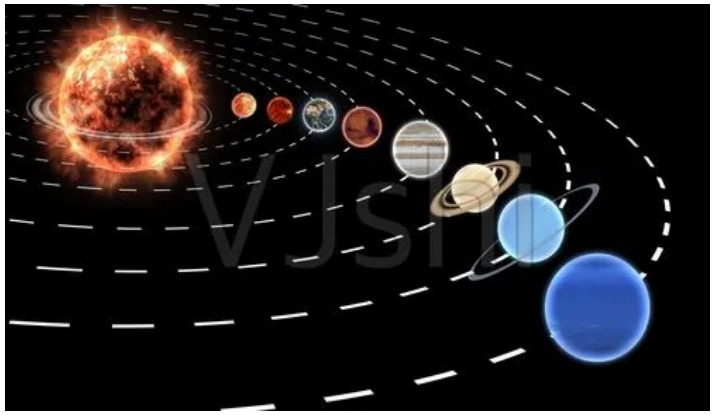
- 常微分方程;
- 偏微分方程。

具体内容

1. 一阶微分方程;
2. 一阶线性微分方程组;
3. 高阶线性微分方程;
4. 位势方程;
5. 热方程;
6. 波动方程。

微分方程

代表应用









概率论与数理统计

祖师爷

费马、帕斯卡、雅各布·伯努利、贝叶斯、棣莫弗、拉普拉斯、泊松、高斯、切比雪夫、林德贝格、勒维、辛钦、皮尔逊、费雪。

研究对象

- 随机性;

概率论与数理统计

祖师爷

费马、帕斯卡、雅各布·伯努利、贝叶斯、棣莫弗、拉普拉斯、泊松、高斯、切比雪夫、林德贝格、勒维、辛钦、皮尔逊、费雪。

研究对象

- 随机性;
- 随机事件、随机变量、随机样本;

概率论与数理统计

祖师爷

费马、帕斯卡、雅各布·伯努利、贝叶斯、棣莫弗、拉普拉斯、泊松、高斯、切比雪夫、林德贝格、勒维、辛钦、皮尔逊、费雪。

研究对象

- 随机性;
- 随机事件、随机变量、随机样本;
- 从不确定中寻找确定，从无规律中破解规律。

概率论与数理统计

祖师爷

费马、帕斯卡、雅各布·伯努利、贝叶斯、棣莫弗、拉普拉斯、泊松、高斯、切比雪夫、林德贝格、勒维、辛钦、皮尔逊、费雪。

研究对象

- 随机性；
- 随机事件、随机变量、随机样本；
- 从不确定中寻找确定，从无规律中破解规律。

具体内容

1. 随机事件与概率；
2. 随机变量及其分布；
3. 数字特征；
4. 概率极限理论；
5. 抽样分布；
6. 参数估计；
7. 假设检验。

概率论与数理统计

代表结论

- 贝叶斯公式：

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|\overline{A})\mathbb{P}(\overline{A})};$$

- 中心极限定理：

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{\mathrm{d}} \mathrm{N}(0,1),\ \ p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}};$$

- 大数定律：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{\mathbb{P}} p.$$

概率论与数理统计

代表应用







中国人寿
CHINA LIFE





复变函数与积分变换

祖师爷

棣莫弗、欧拉、拉普拉斯、傅立叶、柯西、高斯、黎曼、洛朗。

研究对象

- 复平面上的函数;
- 曲线积分;
- 积分变换。

复变函数与积分变换

祖师爷

棣莫弗、欧拉、拉普拉斯、傅立叶、柯西、高斯、黎曼、洛朗。

研究对象

- 复平面上的函数；
- 曲线积分；
- 积分变换。

具体内容

1. 复变函数；
2. 解析函数；
3. 复变函数的积分；
4. 解析函数的级数表示；
5. 留数；
6. 共形映射；
7. 傅立叶变换；
8. 拉普拉斯变换。

复变函数与积分变换

代表结论

- **欧拉公式**:

$$\mathrm{e}^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta;$$

- **柯西积分定理/柯西积分公式**:

$$\oint_C f(x)\mathrm{d}z = 0,\ f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(z)}{z - z_0}\mathrm{d}z;$$

- **傅立叶变换/傅立叶逆变换**:

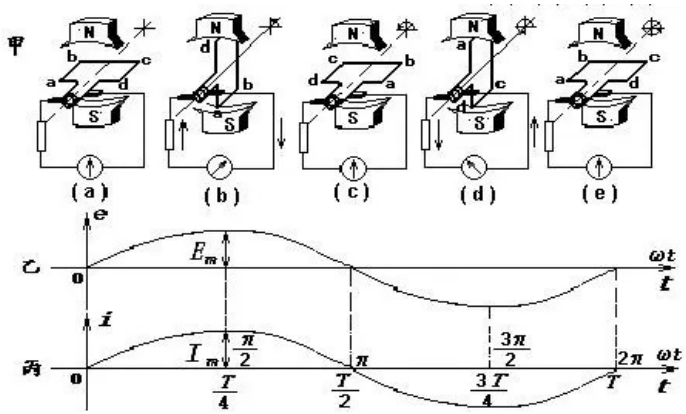
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-i\omega t}\mathrm{d}t,\ f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{i\omega t}\mathrm{d}\omega.$$

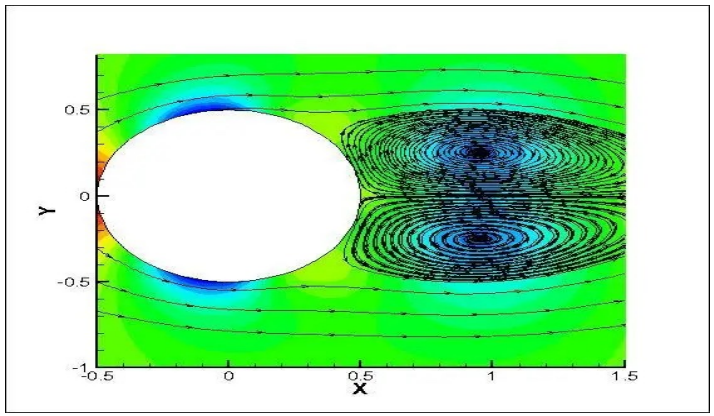
复变函数与积分变换

代表应用









数值计算

祖师爷

牛顿、拉格朗日、欧拉、高斯、厄米特、龙格、库塔。

研究对象

- 解析解？No!

数值计算

祖师爷

牛顿、拉格朗日、欧拉、高斯、厄米特、龙格、库塔。

研究对象

- 解析解？No!
- 数值解？Yes!

数值计算

祖师爷

牛顿、拉格朗日、欧拉、高斯、厄米特、龙格、库塔。

研究对象

- 解析解？No!
- 数值解？Yes!

具体内容

1. 方程数值解；
2. 方程组数值解；
3. 插值；
4. 数值积分；
5. 拟合；
6. 特征值与特征向量数值解；
7. 微分方程数值解。

数值计算

代表结论

- 牛顿迭代法：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)};$$

- 拉格朗日插值公式：

$$P_n(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i l_i(x);$$

$$l_i(x) = \prod_{j\neq i}^{1\leqslant j\leqslant n} \frac{x - x_j}{x_j - x_i};$$

- LU 分解：$A = LU.$

数值计算

代表结论

- 牛顿迭代法：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)};$$

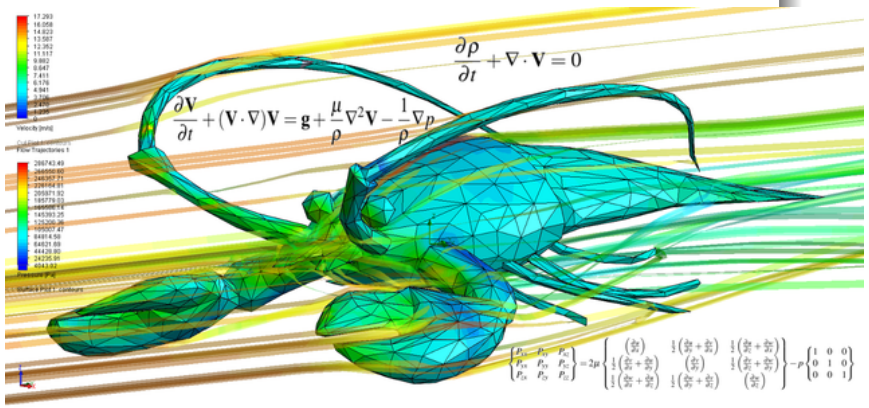
- 拉格朗日插值公式：

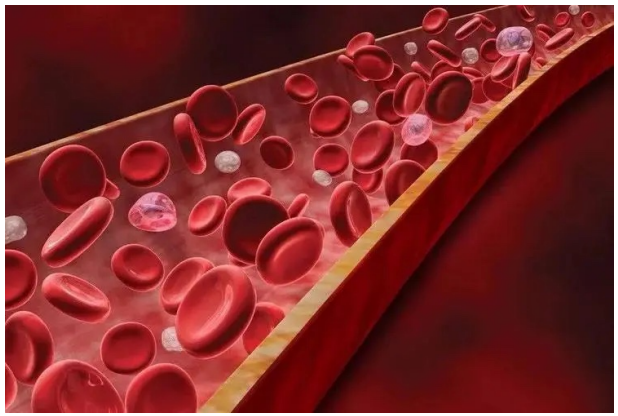
$$P_n(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i l_i(x);$$

$$l_i(x) = \prod_{j\neq i}^{1\leqslant j\leqslant n} \frac{x - x_j}{x_j - x_i};$$

- LU 分解：$A = LU.$

代表应用





离散数学

祖师爷

亚里士多德、康托、欧拉、哈密尔顿、布尔、哥德尔。

研究对象

- 集合论;
- 图论;
- 代数结构;
- 组合数学;
- 数理逻辑。

离散数学

祖师爷

亚里士多德、康托、欧拉、哈密尔顿、布尔、哥德尔。

研究对象

- 集合论；
- 图论；
- 代数结构；
- 组合数学；
- 数理逻辑。

具体内容

1. 数学语言与证明方法；
2. 逻辑；
3. 关系；
4. 算法；
5. 图；
6. 树；
7. 计数与计数技术；
8. 布尔代数；
9. 计算模型。

离散数学

代表结论

- 哥尼斯堡七桥问题;
- 二项式定理:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k x^k y^{n-k};$$

- 图灵机:
  用机器代替人类进行数学运算;
- 哥德尔不完备定理。

离散数学

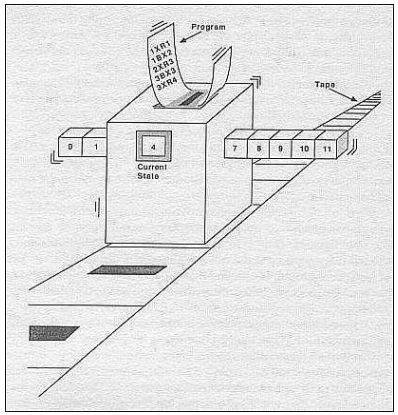
代表结论

- 哥尼斯堡七桥问题;
- 二项式定理:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k x^k y^{n-k};$$

- 图灵机:
  用机器代替人类进行数学运算;
- 哥德尔不完备定理。

代表应用





控制理论

祖师爷

麦克斯韦、劳斯、赫尔维茨、维纳。

研究对象

- 自动控制；

控制理论

祖师爷

麦克斯韦、劳斯、赫尔维茨、维纳。

研究对象

- 自动控制；
- 微分方程；

控制理论

祖师爷

麦克斯韦、劳斯、赫尔维茨、维纳。

研究对象

- 自动控制；
- 微分方程；
- 传递函数。

控制理论

祖师爷

麦克斯韦、劳斯、赫尔维茨、维纳。

研究对象

- 自动控制；
- 微分方程；
- 传递函数。

具体内容

1. 传递函数；
2. 线性系统的数学描述；
3. 线性系统的能控性和能观性；
4. 稳定性；
5. 状态反馈；
6. 卡尔曼滤波。

控制理论

代表结论

- 能控性（存在）：

$$\begin{aligned} & r(B, AB, \cdots, A^{n-1}B) \\ =& r(A) = n; \end{aligned}$$

- 能观性（唯一）：
- 劳斯–赫尔维茨稳定性判据；

控制理论

代表结论

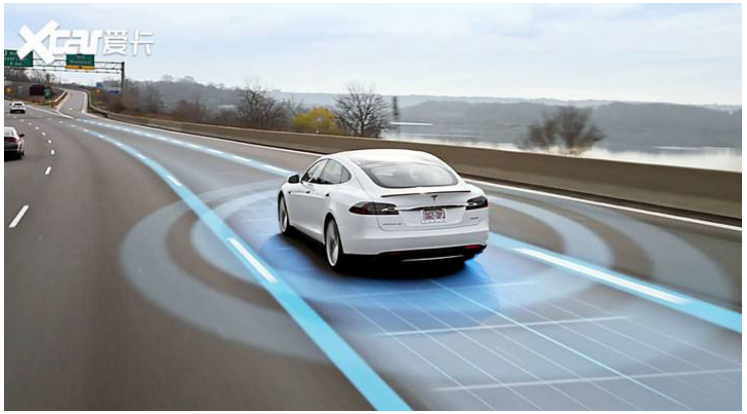
- 能控性（存在）:

$$\begin{aligned} & r(B, AB, \cdots, A^{n-1}B) \\ =& r(A) = n; \end{aligned}$$

- 能观性（唯一）:
- 劳斯–赫尔维茨稳定性判据;

代表应用





目录

1 学习方法概述
- 学习内容的差异
- 学习方法的差异

2 高数的课程
- 微积分 I
- 微积分 II
- 线性代数
- 微分方程
- 概率论与数理统计
- 复变函数与积分变换
- 数值计算
- 离散数学
- 控制理论

3 总结

总结——打油诗

高数学习
(现) 欧拉的宝宝

闷头记笔记，不如多答疑。
基础不牢固，恶补来不及。
平时常复习，考前勤刷题。
高数拿满绩，屌丝能逆袭。

总结——关于高等数学

建议 1

在掌握了概念的基础上，多学方法；在掌握了方法的基础上，多做题目。

建议 2

形成你自己的知识体系，否则学得越多，忘得越多。学到最后，就成了一盘散沙。

建议 3

考试前一定要多刷题，刷的越多，分数越高。前提是你已经掌握了基本概念和基本方法。

建议 4

搞明白自己学数学的目的和意义，要能把数学方法应用到实际问题。

总结——关于大学

建议 5

高数只是大学学习中的一小部分，大学学习只是大学生活的一小部分，大学生活也只是人生的一小部分，只不过这一小部分更重要些罢了。

建议 6

既不要忽视这一小部分的重要性，也不要过于看重这一小部分。

建议 7

真正去感受学习的乐趣，而不是将其当做是一种负担。不能从学习中体会乐趣的人，在大学很难收获好成绩，未来也很难有大成就。

建议 8

不要把自己束缚在象牙塔中，多去了解了解社会百态。

谢谢大家!

欢迎讨论!

vx: EulerianBaby